Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Parte 1: Domande a crocette

1. Sia dato il seguente sistema lineare, al variare del parametro k:

$$\begin{cases} kx + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

Selezionare tutte le affermazioni corrette:

- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammette un'unica soluzione.
- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammette infinite soluzioni.
- ☐ Il sistema lineare ammette una e una sola soluzione per ogni valore di k.
- ☐ Se $k = 0$ il sistema lineare è incompatibile.

2. Dire se è vero o falso che il seguente insieme è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

$$U = \{(t, t, t^2) : t \in \mathbb{R}\}$$

- ☐ Vero
- ☐ Falso

3. Dire se è vero o falso che esistono valori dei parametri h e k tali che le seguenti triple formano un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2h, 0),\ \mathbf{v}_2 = (2k - h, 2, 0),\ \mathbf{v}_3 = (2, 1, k).$$

- ☐ Vero
- ☐ Falso

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Parte 2: Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 0, 2)$ e $B = (0, -1, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - z - 2 = 0 \\ y - 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (1, 2, -1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Esercizio 2A Si consideri la seguente matrice al variare del parametro k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 1 & k \\ 2 & 3 & k-1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Dire per quali valori di k la matrice A_k è invertibile.
2. Sia $A = A_1$ la matrice ottenuta sostituendo $k = 1$ in A_k. Si determini l'inversa di A, se esiste.
3. Sia $A = A_1$ la matrice del punto precedente. Si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove la matrice dei termini noti è

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Scrivere la risposta all'**Esercizio 1A** nello spazio sottostante. Aggiungere fogli di protocollo se necessario, indicando cognome, nome e matricola.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Scrivere la risposta all'**Esercizio 2A** nello spazio sottostante. Aggiungere fogli di protocollo se necessario, indicando cognome, nome e matricola.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Parte 1: Domande a crocette

1. Sia dato il seguente sistema lineare, al variare del parametro k:

$$\begin{cases} kx + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

Selezionare tutte le affermazioni corrette:

- ☐ Se $k = 0$ il sistema lineare è incompatibile.
- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammette infinite soluzioni.
- ☐ Il sistema lineare ammette una e una sola soluzione per ogni valore di k.
- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

2. Dire se è vero o falso che esistono valori dei parametri h e k tali che le seguenti triple formano un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2h, 0),\ \mathbf{v}_2 = (2k - h, 2, 0),\ \mathbf{v}_3 = (2, 1, k).$$

- ☐ Vero
- ☐ Falso

3. Dire se è vero o falso che il seguente insieme è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

$$U = \left\{(t, t, t^2) : t \in \mathbb{R}\right\}$$

- ☐ Vero
- ☐ Falso

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Parte 2: Esercizi

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 3, 0)$ e $B = (-2, 1, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} y - z - 2 = 0 \\ x + 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (-1, -2, 2)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Esercizio 2B Si consideri la seguente matrice al variare del parametro k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 3 & 1 & k+1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Dire per quali valori di k la matrice A_k è invertibile.
2. Sia $A = A_{-1}$ la matrice ottenuta sostituendo $k = -1$ in A_k. Si determini l'inversa di A, se esiste.
3. Sia $A = A_{-1}$ la matrice del punto precedente. Si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove la matrice dei termini noti è

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Scrivere la risposta all'**Esercizio 1B** nello spazio sottostante. Aggiungere fogli di protocollo se necessario, indicando cognome, nome e matricola.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Scrivere la risposta all'**Esercizio 2B** nello spazio sottostante. Aggiungere fogli di protocollo se necessario, indicando cognome, nome e matricola.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Parte 1: Domande a crocette

1. Sia dato il seguente sistema lineare, al variare del parametro k:

$$\begin{cases} kx + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

Selezionare tutte le affermazioni corrette:

- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammette un'unica soluzione.
- ☐ Se $k = 0$ il sistema lineare è incompatibile.
- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammette infinite soluzioni.
- ☐ Il sistema lineare ammette una e una sola soluzione per ogni valore di k.

2. Dire se è vero o falso che esistono valori dei parametri h e k tali che le seguenti triple formano un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2h, 0),\ \mathbf{v}_2 = (2k - h, 2, 0),\ \mathbf{v}_3 = (2, 1, k).$$

- ☐ Vero
- ☐ Falso

3. Dire se è vero o falso che il seguente insieme è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

$$U = \left\{(t, t, t^2) : t \in \mathbb{R}\right\}$$

- ☐ Vero
- ☐ Falso

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Parte 2: Esercizi

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (2, -1, 0)$ e $B = (3, 1, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (-1, 2, -1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Esercizio 2C Si consideri la seguente matrice al variare del parametro k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k+1 \\ 1 & 1 & k-1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Dire per quali valori di k la matrice A_k è invertibile.
2. Sia $A = A_0$ la matrice ottenuta sostituendo $k = 0$ in A_k. Si determini l'inversa di A, se esiste.
3. Sia $A = A_0$ la matrice del punto precedente. Si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove la matrice dei termini noti è

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Scrivere la risposta all'**Esercizio 1C** nello spazio sottostante. Aggiungere fogli di protocollo se necessario, indicando cognome, nome e matricola.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Scrivere la risposta all'**Esercizio 2C** nello spazio sottostante. Aggiungere fogli di protocollo se necessario, indicando cognome, nome e matricola.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Parte 1: Domande a crocette

1. Sia dato il seguente sistema lineare, al variare del parametro k:

$$\begin{cases} kx + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

Selezionare tutte le affermazioni corrette:

- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammette infinite soluzioni.
- ☐ Il sistema lineare ammette una e una sola soluzione per ogni valore di k.
- ☐ Se $k = 0$ il sistema lineare è incompatibile.
- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

2. Dire se è vero o falso che il seguente insieme è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

$$U = \{(t, t, t^2) : t \in \mathbb{R}\}$$

- ☐ Vero
- ☐ Falso

3. Dire se è vero o falso che esistono valori dei parametri h e k tali che le seguenti triple formano un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2h, 0),\ \mathbf{v}_2 = (2k - h, 2, 0),\ \mathbf{v}_3 = (2, 1, k).$$

- ☐ Vero
- ☐ Falso

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Parte 2: Esercizi

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 2)$ e $B = (-1, 1, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + z - 2 = 0 \\ y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'?
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (2, 1, -3)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Esercizio 2D Si consideri la seguente matrice al variare del parametro k:

$$A_k = \begin{bmatrix} 4 & 2 & k \\ 1 & 1 & k-2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Dire per quali valori di k la matrice A_k è invertibile.
2. Sia $A = A_0$ la matrice ottenuta sostituendo $k = 0$ in A_k. Si determini l'inversa di A, se esiste.
3. Sia $A = A_0$ la matrice del punto precedente. Si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove la matrice dei termini noti è

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Scrivere la risposta all'**Esercizio 1D** nello spazio sottostante. Aggiungere fogli di protocollo se necessario, indicando cognome, nome e matricola.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Prova intermedia 04/11/2021

Scrivere la risposta all'**Esercizio 2D** nello spazio sottostante. Aggiungere fogli di protocollo se necessario, indicando cognome, nome e matricola.